

نظریه‌ی زبان‌ها و ماشین‌ها

نیم‌سال دوم ۱۴۰۴-۰۵

استاد: دکتر محمد ایزدی



دانشکده‌ی مهندسی کامپیوتر

پاسخ‌دهنده: معین آعلی - ۴۰۱۱۰۵۵۶۱

تمرین دوم

فهرست مسائل

۱		مسئله ۱
۲		الف
۲		ب
۲		ج
۴		مسئله ۲
۴		الف
۵		ب
۵		ج
۷		مسئله ۳
۸		مسئله ۴
۸		الف
۸		ب
۸		ج
۹		د
۱۰		مسئله ۵
۱۱		مسئله ۶
۱۱		الف
۱۱		ب
۱۱		ج
۱۲		د
۱۳		مسئله ۷

پاسخ مسئله‌ی ۱.

لم چگالی اعداد گویا: در هر بازه‌ی باز حقیقی (a, b) با شرط $a < b$ ، دست‌کم یک عدد گویا وجود دارد.

چون $a < b$ ، داریم:

$$b - a > 0$$

عدد طبیعی n ای وجود دارد به‌طوری‌که:

$$\frac{1}{n} < b - a$$

پس:

$$n(b - a) > 1$$

بنابراین:

$$nb - na > 1$$

پس بین دو عدد حقیقی na و nb دست‌کم یک عدد صحیح وجود دارد؛ یعنی عدد صحیحی مانند m هست که:

$$na < m < nb$$

اکنون طرفین را بر n تقسیم می‌کنیم:

$$a < \frac{m}{n} < b$$

ولی $\frac{m}{n}$ عددی گویاست، پس در بازه (a, b) یک عدد گویا وجود دارد.

الف

فرض کنید $\mathcal{I} = \{(a_i, b_i)\}_{i \in I}$ خانواده‌ای از بازه‌های باز باشد به‌طوری که هیچ دو بازه‌ای اشتراک نداشته باشند. طبق لم چگالی، هر بازه (a_i, b_i) شامل دست‌کم یک عدد گویاست. پس برای هر i عددی گویا مانند

$$q_i \in (a_i, b_i) \cap \mathbb{Q}$$

انتخاب می‌کنیم.

اگر $j \neq i$ ، چون

$$(a_i, b_i) \cap (a_j, b_j) = \emptyset$$

پس نمی‌توان یک عدد گویا در هر دو بازه باشد؛ بنابراین

$$q_i \neq q_j$$

در نتیجه تابع

$$i \mapsto q_i$$

یک‌به‌یک از مجموعه بازه‌ها به $\mathbb{Q}$ است.

از آنجا که $\mathbb{Q}$ شماراست، نتیجه می‌شود مجموعه بازه‌ها نیز شماراست.

ب

می‌دانیم مجموعه $\mathbb{Q}^2 = \mathbb{Q} \times \mathbb{Q}$ شماراست و در $\mathbb{R}^2$ چگال است. پس هر دایره باز شامل نقطه‌ای با مختصات گویاست. برای هر دایره D_i نقطه‌ای انتخاب می‌کنیم:

$$p_i = (r_i, s_i) \in D_i \cap \mathbb{Q}^2$$

اگر $j \neq i$ ، چون:

$$D_i \cap D_j = \emptyset$$

پس:

$$p_i \neq p_j$$

بنابراین نگاشت

$$D_i \mapsto p_i$$

یک‌به‌یک به $\mathbb{Q}^2$ است.

چون $\mathbb{Q}^2$ شماراست، نتیجه می‌شود تعداد دایره‌ها نیز شماراست.

ج

فرض کنید $\{D_i\}_{i \in I}$ خانواده‌ای از دایره‌های باز با شعاع مثبت در صفحه باشد به‌طوری که هیچ سه دایره‌ای اشتراک مشترک نداشته باشند.

می‌خواهیم نشان دهیم مجموعه‌ی اندیس‌ها I شماراست.

می‌دانیم

$$\mathbb{Q}^2 = \mathbb{Q} \times \mathbb{Q}$$

شماراست و در $\mathbb{R}^2$ چگال است؛ بنابراین هر دایره‌ی باز شامل دست‌کم یک نقطه با مختصات گویاست.

برای هر دایره‌ی D_i یک نقطه‌ی گویا انتخاب می‌کنیم:

$$p_i \in D_i \cap \mathbb{Q}^2$$

اکنون برای هر نقطه‌ی گویا

$$p \in \mathbb{Q}^2$$

مجموعه‌ی

$$A_p = \{i \in I \mid p_i = p\}$$

را در نظر بگیرید.

ادعا می‌کنیم:

$$|A_p| \leq 2$$

زیرا اگر

$$|A_p| \geq 3$$

آنگاه سه اندیس متمایز

$$i_1, i_2, i_3$$

وجود دارند به‌طوری که

$$p_{i_1} = p_{i_2} = p_{i_3} = p.$$

طبق تعریف نقاط انتخابی داریم

$$p \in D_{i_1} \cap D_{i_2} \cap D_{i_3},$$

پس سه دایره‌ی

$$D_{i_1}, D_{i_2}, D_{i_3}$$

اشتراک مشترک دارند که با فرض مسئله تناقض است.

پس هر نقطه‌ی گویا حداکثر متناظر با دو دایره است.

اکنون چون $\mathbb{Q}^2$ شماراست، می‌توان نوشت

$$\mathbb{Q}^2 = \{p_1, p_2, p_3, \dots\}.$$

در نتیجه:

$$I = \bigcup_{n=1}^{\infty} A_{p_n},$$

و هر مجموعه‌ی A_{p_n} متناهی (در واقع با حداکثر دو عضو) است.

اما اجتماع شمارای مجموعه‌های متناهی، شماراست؛ بنابراین I شماراست.

پس تعداد دایره‌ها شماراست.

پاسخ مسئله‌ی ۲.

برای حل این مسئله، کاردینال مجموعه اعداد حقیقی را با c یا $2^{\aleph_0}$ نمایش می‌دهیم، که در آن $\aleph_0$ کاردینال مجموعه اعداد طبیعی است.

الف

برای اثبات این حکم، ابتدا نشان می‌دهیم که $|\mathbb{R}| = |\mathbb{R}^2|$ و سپس با استفاده از استقرا آن را به هر n طبیعی تعمیم می‌دهیم.

می‌دانیم که کاردینال اعداد حقیقی برابر است با:

$$|\mathbb{R}| = 2^{\aleph_0}.$$

حال کاردینال $\mathbb{R}^2$ را محاسبه می‌کنیم:

$$|\mathbb{R}^2| = |\mathbb{R} \times \mathbb{R}| = |\mathbb{R}| \cdot |\mathbb{R}| = 2^{\aleph_0} \cdot 2^{\aleph_0} = 2^{\aleph_0 + \aleph_0}.$$

از آنجایی که اجتماع دو مجموعه شمارا، باز هم شمارا است ($\aleph_0 + \aleph_0 = \aleph_0$)، پس:

$$2^{\aleph_0 + \aleph_0} = 2^{\aleph_0} = |\mathbb{R}|$$

بنابراین:

$$|\mathbb{R}^2| = |\mathbb{R}|$$

• پایه استقرا ($n = 1$):

$$|\mathbb{R}| = |\mathbb{R}^1|$$

• فرض استقرا: فرض می‌کنیم برای $n = k$ حکم برقرار باشد، یعنی:

$$|\mathbb{R}^k| = |\mathbb{R}|$$

• گام استقرا ($n = k + 1$): باید نشان دهیم $|\mathbb{R}^{k+1}| = |\mathbb{R}|$. طبق تعریف حاصل ضرب دکارتی داریم:

$$|\mathbb{R}^{k+1}| = |\mathbb{R}^k \times \mathbb{R}| = |\mathbb{R}^k| \cdot |\mathbb{R}|$$

با استفاده از فرض استقرا، جایگذاری می‌کنیم:

$$|\mathbb{R}^k| \cdot |\mathbb{R}| = |\mathbb{R}| \cdot |\mathbb{R}| = |\mathbb{R}^2|$$

طبق گام اول می‌دانیم $|\mathbb{R}^2| = |\mathbb{R}|$ ، پس:

$$|\mathbb{R}^{k+1}| = |\mathbb{R}|$$

بنابراین حکم برای هر عدد طبیعی n برقرار است.

ب

فرض کنید $\{A_i\}_{i=1}^{\infty}$ مجموعه‌ای شمارا از مجموعه‌ها باشد به طوری که برای هر i داشته باشیم $|A_i| = |\mathbb{R}| = c$. می‌خواهیم ثابت کنیم:

$$\left| \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \right| = c$$

از آنجایی که هر A_i زیرمجموعه‌ای از این اجتماع است (مثلاً $A_1 \subseteq \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i$)، کاردینال اجتماع نمی‌تواند کمتر از کاردینال یکی از مجموعه‌های درون آن باشد:

$$\left| \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \right| \geq |A_1| = c$$

این اجتماع را می‌توان به صورت نگاشت فراونده‌ای از حاصل ضرب دکارتی اندیس‌ها و مجموعه‌ها، یعنی زیرمجموعه‌ای از $\mathbb{N} \times \mathbb{R}$ در نظر گرفت. بنابراین:

$$\left| \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \right| \leq |\mathbb{N} \times \mathbb{R}| = |\mathbb{N}| \cdot |\mathbb{R}| = \aleph_0 \cdot c$$

از قوانین حساب کاردینال‌ها می‌دانیم حاصل ضرب یک کاردینال نامتناهی در کاردینالی بزرگ‌تر یا مساوی خودش، برابر با کاردینال بزرگ‌تر است ($\aleph_0 \cdot c = c$). پس:

$$\left| \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \right| \leq c$$

با توجه به اینکه کاردینال این اجتماع هم بزرگ‌تر یا مساوی c و هم کوچک‌تر یا مساوی c شد، نتیجه می‌گیریم:

$$\left| \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \right| = c$$

ج

مجموعه تمام توابع از $\mathbb{R}$ به $\mathbb{R}$ را با $\mathbb{R}^{\mathbb{R}}$ نمایش می‌دهند. می‌خواهیم نشان دهیم $|\mathbb{R}^{\mathbb{R}}| > |\mathbb{R}|$. ابتدا کاردینال این مجموعه توابع را محاسبه می‌کنیم:

$$|\mathbb{R}^{\mathbb{R}}| = |\mathbb{R}|^{|\mathbb{R}|} = (2^{\aleph_0})^c$$

با استفاده از قوانین توان‌ها داریم:

$$(2^{\aleph_0})^c = 2^{\aleph_0 \cdot c}$$

از آنجایی که c یک کاردینال نامتناهی و بزرگ‌تر از $\aleph_0$ است، حاصل ضرب $\aleph_0 \cdot c$ برابر با خود c می‌شود:

$$2^{\aleph_0 \cdot c} = 2^c$$

بنابراین، کاردینال مجموعه توابع برابر با 2^c (کاردینال مجموعه توانی $\mathbb{R}$) است. برای هر مجموعه X ، کاردینال مجموعه توانی آن همیشه اکیداً بزرگ‌تر از کاردینال خود مجموعه است:

$$2^{|X|} > |X|$$

با قرار دادن $X = \mathbb{R}$ خواهیم داشت:

$$2^c > c$$

که نتیجه می‌دهد:

$$|\mathbb{R}^{\mathbb{R}}| > |\mathbb{R}|$$

پاسخ مسئله‌ی ۳.

چون مجموعه S شمارا است، می‌توانیم تمام اعضای آن را به صورت یک دنباله مرتب از نقاط نامگذاری کنیم:

$$S = \{p_1, p_2, p_3, \dots\}$$

مجموعه‌های A و B را در ابتدا تهی فرض می‌کنیم ($A = \emptyset$ و $B = \emptyset$). روند عضویت نقاط را گام‌به‌گام و براساس استقرار روی اندیس نقاط جلو می‌بریم.

برای هر گام $n = 1, 2, 3, \dots$ ، نقطه $p_n = (x_n, y_n)$ را در نظر می‌گیریم:

• فرض کنید $L_H^{(n)}$ خط افقی گذرنده از p_n (یعنی خط $y = y_n$) باشد.

• فرض کنید $L_V^{(n)}$ خط عمودی گذرنده از p_n (یعنی خط $x = x_n$) باشد.

در لحظه‌ای که می‌خواهیم تکلیف نقطه p_n را برای تخصیص به یکی از دو مجموعه مشخص کنیم، تعداد نقاط تخصیص‌یافته روی این خطوط تا قبل از این گام (یعنی از میان نقاط p_1 تا p_{n-1}) را به صورت زیر می‌شماریم:

$N_A(L_H^{(n)})$ تعداد نقاطی روی خط افقی $L_H^{(n)}$ است که به عضویت مجموعه A درآمده‌اند.

$N_B(L_V^{(n)})$ تعداد نقاطی روی خط عمودی $L_V^{(n)}$ است که به عضویت مجموعه B درآمده‌اند.

حالا نقطه p_n را بر اساس قانون تعادلی زیر به یکی از مجموعه‌ها می‌فرستیم:

$$p_n \in \begin{cases} A & \text{if } N_A(L_H^{(n)}) \leq N_B(L_V^{(n)}) \\ B & \text{if } N_A(L_H^{(n)}) > N_B(L_V^{(n)}) \end{cases}$$

بررسی صحت الگوریتم:

فرض کنید خط افقی $L_H: y = y_0$ وجود دارد که شامل بی‌نهایت نقطه از مجموعه A است. این نقاط را به ترتیب ظهورشان در دنباله اصلی S با $a_1, a_2, a_3, \dots$ نشان می‌دهیم.

وقتی نقطه a_k بررسی می‌شود، چون به مجموعه A رفته است، طبق الگوریتم حتماً باید شرط زیر برقرار بوده باشد:

$$N_A(L_H) \leq N_B(L_V^{(k)})$$

که در آن $L_V^{(k)}$ خط عمودی گذرنده از a_k است.

از طرفی می‌دانیم a_k امین نقطه‌ای روی این خط افقی است که به مجموعه A می‌رود؛ بنابراین در لحظه بررسی آن، تعداد نقاط قبلی در A روی این خط دقیقاً برابر $k - 1$ بوده است. با جایگذاری این مقدار در نامساوی بالا خواهیم داشت:

$$N_B(L_V^{(k)}) \geq k - 1$$

این رابطه به این معنی است که به ازای هر $k \geq 1$ ، خط عمودی گذرنده از نقطه a_k باید قبل از بررسی a_k ، حداقل شامل $k - 1$ نقطه متمایز متعلق به مجموعه B باشد.

وقتی $k \rightarrow \infty$ میل می‌کند، تعداد نقاط مورد نیاز در مجموعه B روی خطوط عمودی به صورت نامحدود رشد می‌کند. اما کل نقاط پردازش‌شده تا گام بررسی a_k متناهی است (برابر با اندیس a_k در مجموعه S). این تناقض نشان می‌دهد که فرض اولیه مان غلط بوده و هیچ خط افقی نمی‌تواند شامل بی‌نهایت نقطه از A باشد.

پاسخ مسئله‌ی ۴.

الف

$$L = \{w \in \{a\}^* : |w| \bmod 3 > 0\}$$

این زبان شامل تمام رشته‌هایی از حرف a است که طول آن‌ها مضرب ۳ نباشد. به عبارت دیگر، باقی‌مانده طول رشته بر ۳ برابر با ۱ یا ۲ باشد.

سه متغیر S (باقی‌مانده ۰)، A (باقی‌مانده ۱) و B (باقی‌مانده ۲) را تعریف می‌کنیم. از آنجا که باقی‌مانده‌های ۱ و ۲ مورد قبول هستند، متغیرهای A و B می‌توانند به رشته تهی (λ) ختم شوند.

$$\begin{aligned} S &\rightarrow aA \\ A &\rightarrow aB \mid \lambda \\ B &\rightarrow aS \mid \lambda \end{aligned}$$

ب

$$L = \{a^n b^m : n + m = \text{odd}\}$$

رشته‌ها از تعدادی a و سپس تعدادی b تشکیل شده‌اند، به طوری که مجموع طول کل رشته فرد باشد. این یعنی زوجیت تعداد a ها و b ها متفاوت است.

- S : حالت شروع (تعداد a زوج، تولید b شروع نشده)
- A : تعداد a فرد، تولید b شروع نشده
- B_e : مرحله تولید b ، به طوری که مجموع کل طول تا این لحظه زوج است
- B_o : مرحله تولید b ، به طوری که مجموع کل طول تا این لحظه فرد است

$$\begin{aligned} S &\rightarrow aA \mid bB_o \\ A &\rightarrow aS \mid bB_e \mid \lambda \\ B_e &\rightarrow bB_o \\ B_o &\rightarrow bB_e \mid \lambda \end{aligned}$$

ج

$$L = \{v w v : v, w \in \{a, b\}^*, |v| = 2\}$$

رشته با یک زیررشته به طول ۲ (v) شروع شده و با همان زیررشته به پایان می‌رسد. از آنجا که $v \in \{aa, ab, ba, bb\}$ است، گرامر مسیرهای تولید را بر اساس ابتدای رشته تفکیک کرده و پایانی متناظر با آن را تضمین می‌کند.

$$\begin{aligned} S &\rightarrow aS_a \mid bS_b \\ S_a &\rightarrow aS_{aa} \mid bS_{ab} \\ S_b &\rightarrow aS_{ba} \mid bS_{bb} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} S_{aa} &\rightarrow aS_{aa} \mid bS_{aa} \mid aA_{aa} \\ A_{aa} &\rightarrow a \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} S_{ab} &\rightarrow aS_{ab} \mid bS_{ab} \mid aA_{ab} \\ A_{ab} &\rightarrow b \\ S_{ba} &\rightarrow aS_{ba} \mid bS_{ba} \mid bA_{ba} \\ A_{ba} &\rightarrow a \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} S_{bb} &\rightarrow aS_{bb} \mid bS_{bb} \mid bA_{bb} \\ A_{bb} &\rightarrow b \end{aligned}$$

د

مجموعه تمام اعداد در مبنای ۴ که به عدد ۷ بخش پذیرند

الفبا $\Sigma = \{0, 1, 2, 3\}$ است. متغیرهای R_0 تا R_6 نشان‌دهنده باقی‌مانده عدد تولید شده تا این لحظه بر ۷ هستند. با اضافه شدن رقم d در مبنای ۴، باقی‌مانده جدید از رابطه $R_{\text{new}} = (R_{\text{old}} \times 4 + d) \pmod{7}$ محاسبه می‌شود.

با محاسبه انتقال‌ها برای تمامی حالات، گرامر زیر حاصل می‌شود:

$$\begin{aligned} R_0 &\rightarrow 0R_0 \mid 1R_1 \mid 2R_2 \mid 3R_3 \mid \lambda \\ R_1 &\rightarrow 0R_4 \mid 1R_5 \mid 2R_6 \mid 3R_0 \\ R_2 &\rightarrow 0R_1 \mid 1R_2 \mid 2R_3 \mid 3R_4 \\ R_3 &\rightarrow 0R_5 \mid 1R_6 \mid 2R_0 \mid 3R_1 \\ R_4 &\rightarrow 0R_2 \mid 1R_3 \mid 2R_4 \mid 3R_5 \\ R_5 &\rightarrow 0R_6 \mid 1R_0 \mid 2R_1 \mid 3R_2 \\ R_6 &\rightarrow 0R_3 \mid 1R_4 \mid 2R_5 \mid 3R_6 \end{aligned}$$

پاسخ مسئله‌ی ۵.

فرض کنیم $C(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ مجموعه تمام توابع پیوسته از $\mathbb{R}$ به $\mathbb{R}$ باشد. می‌خواهیم ثابت کنیم:

$$|C(\mathbb{R}, \mathbb{R})| = |\mathbb{R}| = c$$

که در آن $c = 2^{\aleph_0}$ نشان‌دهنده کاردینال مجموعه اعداد حقیقی است.

مجموعه تمام توابع ثابت را در نظر بگیرید. به ازای هر عدد حقیقی $k \in \mathbb{R}$ ، می‌توانیم تابع زیر را تعریف کنیم:

$$f_k : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f_k(x) = k$$

هر تابع ثابت، در تمام دامنه خود پیوسته است. از آنجا که هر $k \in \mathbb{R}$ یک تابع پیوسته منحصر به فرد تولید می‌کند، این نگاشت یک به یک است. در نتیجه، کاردینال مجموعه توابع پیوسته حداقل برابر با کاردینال مجموعه اعداد حقیقی است:

$$|C(\mathbb{R}, \mathbb{R})| \geq |\mathbb{R}| = c$$

یک ویژگی بنیادین توابع پیوسته این است که هر تابع پیوسته $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ به طور کامل با مقادیرش روی مجموعه اعداد گویا ($\mathbb{Q}$) تعیین می‌شود.

چون $\mathbb{Q}$ در $\mathbb{R}$ چگال است، برای هر عدد حقیقی $x \in \mathbb{R}$ ، دنباله‌ای از اعداد گویا مانند $\{q_n\}_{n=1}^{\infty}$ وجود دارد که به x همگراست ($\lim_{n \rightarrow \infty} q_n = x$). بنا بر تعریف پیوستگی داریم:

$$f(x) = f\left(\lim_{n \rightarrow \infty} q_n\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(q_n)$$

بنابراین، اگر دو تابع پیوسته f و g روی تمام نقاط گویا با هم برابر باشند (یعنی به ازای هر $q \in \mathbb{Q}$ داشته باشیم $f(q) = g(q)$)، باید روی تمام اعداد حقیقی نیز کاملاً با هم یکسان باشند.

این موضوع نشان می‌دهد که نگاشت محدودسازی $f|_{\mathbb{Q}} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ از مجموعه $C(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ به مجموعه تمام توابع از $\mathbb{Q}$ به $\mathbb{R}$ (که با $\mathbb{R}^{\mathbb{Q}}$ نمایش داده می‌شود)، یک نگاشت یک به یک است. در نتیجه:

$$|C(\mathbb{R}, \mathbb{R})| \leq |\mathbb{R}^{\mathbb{Q}}|$$

با استفاده از محاسبات کاردینالی و با توجه به اینکه $|\mathbb{Q}| = \aleph_0$ و $|\mathbb{R}| = 2^{\aleph_0}$ است، داریم:

$$|\mathbb{R}^{\mathbb{Q}}| = |\mathbb{R}|^{|\mathbb{Q}|} = (2^{\aleph_0})^{\aleph_0} = 2^{\aleph_0 \cdot \aleph_0}$$

از آنجا که حاصل ضرب دو کاردینال شمارای نامتناهی همچنان شماراست ($\aleph_0 \cdot \aleph_0 = \aleph_0$)، رابطه زیر برقرار خواهد بود:

$$2^{\aleph_0 \cdot \aleph_0} = 2^{\aleph_0} = c = |\mathbb{R}|$$

بنابراین:

$$|C(\mathbb{R}, \mathbb{R})| \leq |\mathbb{R}|$$

با توجه به برقرار بودن هر دو نابرابری:

$$|C(\mathbb{R}, \mathbb{R})| \geq |\mathbb{R}| \quad \bullet$$

$$|C(\mathbb{R}, \mathbb{R})| \leq |\mathbb{R}| \quad \bullet$$

پس حکم زیر برقرار است:

$$|C(\mathbb{R}, \mathbb{R})| = |\mathbb{R}| = c$$

پاسخ مسئله‌ی ۶.

الف

$$L = \{a^n b^m c^{n+m} \mid n, m \geq 0\}$$

تعداد c ها دقیقاً برابر با مجموع تعداد a ها و b ها است. می‌توان این زبان را به صورت Nested مدل کرد: b ها با c های درونی جفت می‌شوند و a ها با c های بیرونی؛ یعنی رشته به فرم $a^n (b^m c^m) c^n$ است.

$$\begin{aligned} S &\rightarrow aSc \mid T \\ T &\rightarrow bTc \mid \epsilon \end{aligned}$$

متغیر S وظیفه تولید a ها در ابتدا و c های متناظر در انتها را دارد. پس از اتمام تولید a ها، به متغیر T می‌رویم که b ها و c های درونی را به تعداد برابر تولید می‌کند.

ب

مجموعه رشته‌های با الفبای $\{0, 1\}$ که غیرپالیندروم هستند.

یک رشته غیرپالیندروم روی الفبای $\{0, 1\}$ رشته‌ای است که حداقل در یک موقعیت متقارن، دو کاراکتر متفاوت داشته باشد. گرامر مستقل از متن برای این زبان به صورت زیر تعریف می‌شود:

$$\begin{aligned} S &\rightarrow 0S0 \mid 1S1 \mid 0A1 \mid 1A0 \\ A &\rightarrow 0A \mid 1A \mid \epsilon \end{aligned}$$

- قواعد $S \rightarrow 0S0 \mid 1S1$ بخش‌های هم‌طول بیرونی را به صورت متقارن تولید می‌کنند.
- قواعد $S \rightarrow 0A1 \mid 1A0$ نقطه وقوع عدم تقارن (تفاوت کاراکترها در موقعیت متناظر) را تضمین می‌کنند.
- متغیر A تولیدکننده هر رشته دلخواهی از $\{0, 1\}^*$ در هسته میانی رشته است.

ج

$$L = \{a^n b^n c^n \mid n \geq 0\}$$

این زبان مستقل از متن نیست چون بیش از دو گروه وابستگی هم‌زمان دارد. در گرامر حساس به متن (نوع ۱)، طول سمت چپ قوانین نباید بیشتر از سمت راست باشد. ایده کلی ایجاد تعداد مساوی از متغیرها و سپس جابجایی و مرتب‌سازی آن‌هاست.

$$\begin{aligned}
S &\rightarrow aSBC \mid \epsilon \\
CB &\rightarrow BC \\
aB &\rightarrow ab \\
bB &\rightarrow bb \\
bC &\rightarrow bc \\
cC &\rightarrow cc
\end{aligned}$$

قانون اول رشته‌هایی به فرم $a^n(BC)^n$ تولید می‌کند. قانون $CB \rightarrow BC$ اجازه می‌دهد متغیرهای B به سمت چپ (پشت سر a ها) حرکت کنند و C ها به سمت راست بروند. قوانین بعدی پس از مرتب‌سازی، متغیرها را به حروف پایانی تبدیل می‌کنند.

د

$$L = \{a^k \mid k = n^2, n > 0\}$$

این گرامر باید رشته‌هایی از a با طول‌های مربعی $(1, 4, 9, 16, \dots)$ تولید کند. با توجه به رابطه $(n+1)^2 = n^2 + 2n + 1$ ، هر مرحله رفتن به مربع بعدی نیازمند اضافه کردن $2n+1$ کاراکتر جدید است.

$$\begin{aligned}
S &\rightarrow L a R \\
L &\rightarrow L T \\
T a &\rightarrow a a T \\
T R &\rightarrow a R \\
L &\rightarrow \epsilon \\
R &\rightarrow \epsilon
\end{aligned}$$

رشته همیشه بین دو مرز L (چپ) و R (راست) محصور است. قانون دوم سیگنال توسعه دهنده T را می‌سازد. قانون سوم با عبور T از روی هر a ، آن را دو برابر (aa) می‌کند (تولید $2n$). قانون چهارم هنگام رسیدن به مرز راست، خود T را به یک a تبدیل می‌کند (بخش $+1$). در نهایت قوانین ۵ و ۶ مرزها را پاک می‌کنند.

پاسخ مسئله‌ی ۷.

فرض کنید دو تابع یک‌به‌یک $f: A \rightarrow B$ و $g: B \rightarrow A$ داریم. می‌خواهیم ثابت کنیم یک تابع یک‌به‌یک و پوشا از A به B وجود دارد. برای اثبات، سعی می‌کنیم با استفاده از توابع f و g ، یک تابع جدید مثل $h: A \rightarrow B$ بسازیم که هم یک‌به‌یک باشد و هم پوشا. برای هر عضو $x \in A$ ، می‌توانیم مسیر حرکت آن را به سمت عقب دنبال کنیم تا ببینیم این عضو از کجا آمده است. زنجیره عقب‌گرد به این صورت است:

$$\dots \xrightarrow{g} x_2 \xrightarrow{f} y_1 \xrightarrow{g} x_1 \xrightarrow{f} y_0 \xrightarrow{g} x$$

اگر این زنجیره را برای هر عضو تا جایی که ممکن است به عقب ادامه دهیم، سه حالت پیش می‌آید:

۱. زنجیره در مجموعه A متوقف می‌شود (یعنی به عضوی می‌رسیم که تصویر هیچ عضوی از B تحت تابع g نیست). مجموعه این اعضا را A_A می‌نامیم.

۲. زنجیره در مجموعه B متوقف می‌شود (یعنی به عضوی می‌رسیم که تصویر هیچ عضوی از A تحت تابع f نیست). مجموعه این اعضا را A_B می‌نامیم.

۳. زنجیره هیچ‌وقت تمام نمی‌شود و تا بی‌نهایت به عقب می‌رود یا دور می‌زند. مجموعه این اعضا را A_∞ می‌نامیم.

واضح است که هر عضو از A دقیقاً در یکی از این سه گروه قرار می‌گیرد. پس مجموعه A به سه بخش جدا از هم افراز می‌شود:

$$A = A_A \cup A_B \cup A_\infty$$

به همین ترتیب، مجموعه B را هم می‌توان به سه بخش متناظر افراز کرد:

$$B = B_A \cup B_B \cup B_\infty$$

حالا با توجه به یک‌به‌یک بودن توابع اولیه، رفتار آن‌ها روی این بخش‌ها به شکل زیر است:

- تابع f مجموعه A_A را دقیقاً و به طور یک‌به‌یک و پوشا به B_A می‌نگارد.
- تابع f مجموعه A_∞ را دقیقاً و به طور یک‌به‌یک و پوشا به B_∞ می‌نگارد.
- تابع g مجموعه B_B را به A_B می‌نگارد. چون g یک‌به‌یک است، معکوس آن یعنی g^{-1} وجود دارد و مجموعه A_B را به طور یک‌به‌یک و پوشا به B_B می‌برد.

حالا تابع نهایی $h: A \rightarrow B$ را به صورت تکه‌ای روی این بخش‌ها تعریف می‌کنیم:

$$h(x) = \begin{cases} f(x) & \text{if } x \in A_A \cup A_\infty \\ g^{-1}(x) & \text{if } x \in A_B \end{cases}$$

در نهایت نشان می‌دهیم که h یک‌به‌یک و پوشا است:

۱. یک‌به‌یک بودن: فرض کنید $h(x_1) = h(x_2)$.

- اگر x_1 و x_2 هر دو در $A_A \cup A_\infty$ باشند، چون f یک‌به‌یک است، نتیجه می‌شود $x_1 = x_2$.
- اگر هر دو در A_B باشند، چون g^{-1} یک‌به‌یک است، نتیجه می‌شود $x_1 = x_2$.
- اگر یکی در $A_A \cup A_\infty$ و دیگری در A_B باشد، تصویر اولی در $B_A \cup B_\infty$ و تصویر دومی در B_B می‌افتد. چون این مجموعه‌ها هیچ اشتراکی ندارند، غیرممکن است تصاویر آن‌ها برابر شود.

پس h یک‌به‌یک است.

۲. پوشا بودن: باید بررسی کنیم آیا برد h کل مجموعه B را پر می‌کند یا خیر:

$$h(A) = h(A_A \cup A_\infty) \cup h(A_B) = f(A_A \cup A_\infty) \cup g^{-1}(A_B)$$

با توجه به روابط بخش‌های متناظر داریم:

$$h(A) = (B_A \cup B_\infty) \cup B_B = B$$

پس تمام اعضای B پوشش داده می‌شوند و تابع پوشا است.